



Examen Diciembre 2025

Estructuras de Datos Avanzadas (Universidad Rey Juan Carlos)



messages.pdf_cover_qr_code_label



Grado en Ingeniería Informática

Estructuras de Datos Avanzadas

Examen práctico de implementación Convocatoria ordinaria 18 de diciembre de 2025

Tiempo máximo: 1 hora

Instrucciones:

- La duración del examen es de 60 minutos.
- La puntuación de cada ejercicio se indica junto al enunciado.
- No se responderán preguntas sobre los enunciados. La interpretación de estos forma parte del examen.
- No está permitido el uso de calculadoras, ni la consulta de libros, apuntes o dispositivos electrónicos de ningún tipo durante el examen.
- Desde el Aula Virtual hay que descargar un archivo ZIP que contiene el esqueleto de los ejercicios del examen y las pruebas unitarias asociadas.
- El estudiante debe generar un fichero ZIP con el directorio en el que esté el código desarrollado durante el examen y entregarlo en la actividad “Examen práctico” disponible en Aula Virtual.

Consideraciones adicionales:

- No se pueden añadir nuevas clases, métodos o propiedades públicas.
- Solo se pueden añadir nuevas clases si son privadas. A las clases ya dadas solo se les puede añadir métodos y propiedades con visibilidad privada.
- No se pueden modificar las cabeceras de los métodos ya dados.
- El código del proyecto proporcionado se ha probado utilizando **Oracle OpenJDK 24.0.2** (disponible en el Escritorio de Desarrollo de MyApps) y **JUnit 5.8.1**.
- Para poder evaluar la implementación de un método, es necesario que las pruebas unitarias asociadas a este se ejecuten correctamente, mostrando el comportamiento esperado.



GraphOperations

isEulerianGraph [3 puntos]

Comprueba si un grafo es euleriano.

Un grafo es euleriano si es conexo y todos sus vértices tienen grado par.

Si el grafo es nulo, lanza la excepción `IllegalArgumentException`.

Si el grafo está vacío, devuelve `false`.

TreeOperations

descendantsNumber [3 puntos]

Calcula el número de descendientes que tiene el nodo dado.

Si el árbol o la posición son nulos, lanza `IllegalArgumentException`.

isSymmetric [4 puntos]

Comprueba si el árbol es simétrico, partiendo de la raíz.

El árbol será simétrico si las ramas izquierda y derecha son imágenes en espejo.

Si el árbol es nulo, lanza `IllegalArgumentException`.

Si el árbol está vacío, devuelve `true`.